Qüestió 1

Considereu la funció polinòmica $f(x) = 3x^{13} + 5x^3 + 2$.

a) Justifiqueu que la seva gràfica talla l'eix de les abscisses en un punt de l'interval $[-2, 0]$. Doneu un interval de longitud 0,5 on es trobi aquest punt de tall. [1,25 punts]

> **Pista.** Aquí has d'aplicar el teorema de Bolzano: si f és contínua a l'interval i canvia de signe entre els extrems, llavors hi ha alguna arrel. Calcula $f(-2)$ i $f(0)$ i comprova-ho. Per a localitzar un interval de longitud 0,5, prova valors intermedis ($-1{,}5$, -1, $-0{,}5$) fins a trobar un canvi de signe entre dos valors consecutius.

b) Estudieu les zones de creixement i de decreixement, i els màxims i els mínims de $y = f(x)$. Quants punts de tall té exactament la gràfica d'aquesta funció amb l'eix de les abscisses? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]

> **Pista.** Calcula $f'(x)$ i analitza el seu signe. Observa que $f'(x)$ és una suma de monomis de grau parell amb coeficients positius: quin signe pot tenir? Dedueix-ne el creixement i si hi ha màxims o mínims. Finalment, combina-ho amb l'apartat *a)* per justificar quants punts de tall té la gràfica amb l'eix d'abscisses. Atenció: f' s'anul·la a $x = 0$, però no hi canvia de signe; per tant, aquest punt no és cap màxim ni cap mínim.